

تمامی موارد خواسته شده زیر را در پایتون پیاده سازی نمایید:

۱. نقاط $(6,2), (5,5), (4,8), (3,5), (2,3), (1,1)$ را در نظر بگیرید. کدی بنویسید که این داده‌ها را با استفاده از

درونیابی لاگرانژ و اسپلاین درونیابی کند و ضابطه دقیق آنها را بدست آورد.

۲. فایل اکسل قرار داده شده در پیوست را که زمان اجرای ۳ الگوریتم مختلف به ازای داده‌های ورودی با اندازه ۱۰۰ الی

۶۰۰ کیلوبایت نشان می‌دهد در نظر بگیرید.

الف) کدی بنویسید که ابتدا این فایل اکسل را از سیستم شما بخواند و سپس نمودارهای میله‌ای، خطی و جعبه‌ای آن را رسم کنید. نمودارهای رسم‌شده را در گزارشی که در بند ۴ آورده شده است قرار دهید و هر کدام را براساس نتایج بدست آمده تحلیل نمایید. (توجه کنید هیچ داده‌ای نباید بصورت دستی از فایل اکسل وارد کد شود. کد زده شده باید بتواند هر ستون و هر سطر را بصورت دقیق بخواند و نمودار مربوطه را رسم نماید.)

ب) داده جدید زیر را به داده‌های موجود در فایل اکسل اضافه نمایید. بدون انجام تغییری در کد زده شده نمودارها باید با اجرای مجدد کد زده شده آپدیت شوند.

Data size	Alg.1	Alg.2	Alg.3
700KB	80	320	700

ج) زمان اجرای مربوط به الگوریتم ۲ را از فایل اکسل بخوانید و میانگین زمان اجرای این الگوریتم را به ازای داده‌های با اندازه ۱۰۰ تا ۶۰۰ کیلوبایت محاسبات کنید. (میانگین داده‌های ستون مربوط به الگوریتم ۲ را بدست آورید).

۳. تابع $f(x) = e^{x^2}$ را در نظر بگیرید.

الف) کد پایتونی بنویسید که با استفاده از روش سیمسون و ذوزنقه‌ای مقدار انتگرال تابع فوق را در باز $(0,1)$ محاسبه کند.

ب) مقدار این انتگرال را با استفاده از انتگرال گوسی محاسبه کنید و نتایج مقایسه را در گزارش شرح دهید.

۴. در این پروژه علاوه بر کدهای زده شده باید یک گزارش نیز تنظیم شود که نشان می‌دهد این مراحل، چگونه پیاده سازی

شده‌اند. به علاوه، خروجی کد پایتون هر قسمت به همراه کدهای زده شده و نمودارهای ترسیم شده به همراه توضیحات مربوطه قرار داده می‌شود. در صورتی که از شما در هر قسمت تحلیلی خواسته شده باشد باید آن تحلیل را به طور کامل بنویسید. این گزارش می‌تواند در فایل ورد یا لاتک تنظیم شود (نیازی به فصل بندی و فهرست مطالب نیست ولی باید اصول نگارش در آن رعایت شود).

۵. یک اکانت در گیت‌هاب به نام خودتان بسازید. هر سه پروژه انجام شده در این درس به همراه کدهای زده شده در این پروژه به طور کامل در گیت با url عمومی قرار دهید. لینک آن باید در گزارش قرار داده شود. حداقل یک کامیت در هر پروژه نیز زده شود.

۶. در نهایت، کدهای پایتون زده شده، نمودارهای ترسیم شده و فایل گزارش در یک فایل زیپ در کورسز ارسال شود.